

AUSTRIAN STANDARDS stellt Normen für medizinische Ausrüstung bis auf Weiteres kostenlos bereit

Um die Herausforderungen der Corona-Krise zu bekämpfen, stellt AUSTRIAN STANDARDS in Absprache mit der Europäischen Kommission bis auf Weiteres verschiedene Normen für medizinische Ausrüstung kostenlos zur Verfügung. Ziel ist es, dem wachsenden Mangel an Schutzmasken, -handschuhen und weiteren Produkten zu begegnen, mit dem viele europäische Länder zu kämpfen haben. Mit der Bereitstellung der Normen soll Unternehmen geholfen werden, die ihre Produktlinien umstellen wollen, um die so dringend benötigte Ausrüstung kurzfristig herzustellen. Der Einsatz von Normen kann dabei unterstützen, die Sicherheit von medizinischen Geräten und persönlicher Schutzausrüstung zu gewährleisten und Herstellern bei der Produktion praktische Hilfestellung zu geben. Alle kostenfreien Normen für medizinische Ausrüstung sind hier zu finden: www.austrian-standards.at/corona

Warum sind Normen üblicherweise kostenpflichtig?

Normen sind grundsätzlich kostenpflichtige Produkte. Ihre Anwender profitieren von einer Reihe an Vorteilen: unter anderem Effizienzsteigerung, Kosteneinsparung, erleichterter Marktzugang, Senkung des Produkthaftungsrisikos. In Österreich ist die Normung Selbstverwaltungsaufgabe der Wirtschaft. Dadurch ist gewährleistet, dass die Anwender von Normen selbst entscheiden, welche Normen marktgerecht sind. Die Anwender sorgen durch den Kauf von Normen dafür, dass die unabhängige, privatwirtschaftliche und effiziente Organisation der Normungsarbeit durch AUSTRIAN STANDARDS, einem gemeinnützigen Verein, erhalten bleibt.

Wer erstellt Normen?

Normen entwickeln diejenigen, die sie später anwenden. Damit der Markt die Normen akzeptiert, sind eine breite Beteiligung, Transparenz und Konsens Grundprinzipien bei AUSTRIAN STANDARDS. Jeder kann einen Antrag auf Normung stellen. Alle an einem Thema interessierten Kreise erhalten die Möglichkeit, mitzuwirken und ihre Expertise einzubringen. Vor der Verabschiedung werden die Norm-Entwürfe öffentlich gemacht und zur Diskussion gestellt. Die beteiligten Experten müssen sich über die endgültigen Inhalte grundsätzlich einig sein. Spätestens alle fünf Jahre werden Normen auf den Stand der Technik hin überprüft.

Weitere Informationen unter

<https://www.austrian-standards.at/ueber-standards/standards-aktiv-mitgestalten/>



Anästhesie- und Beatmungsgeräte — Konische Konnektoren

Teil 1: Männliche und weibliche Konen

(ISO 5356-1:2015)

Anaesthetic and respiratory equipment — Conical connectors — Part 1: Cones and sockets
(ISO 5356-1:2015)

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Raccords coniques — Partie 1: Raccords mâles et femelles
(ISO 5356-1:2015)

Medieninhaber und Hersteller

Austrian Standards Institute/
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards Institute 2015

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!
E-Mail: publishing@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und Regelwerken durch
Austrian Standards plus GmbH
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-Mail: sales@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at
Webshop: www.austrian-standards.at/webshop
Tel.: +43 1 213 00-300
Fax: +43 1 213 00-818

ICS 11.040.10

Ident (IDT) mit ISO 5356-1:2015-03 (Übersetzung)
Ident (IDT) mit EN ISO 5356-1:2015-03

Ersatz für ÖNORM EN ISO 5356-1:2004-09

zuständig Komitee 179
Medizintechnik

Um die Herausforderungen der Corona-Krise zu bekämpfen, stellt AUSTRIAN STANDARDS diese Fassung der Norm bis auf Weiteres kostenlos bereit.
Weitere aktuell kostenlose Normen für medizinische Ausrüstung unter www.austrian-standards.at/corona

Deutsche Fassung

**Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Konische Konnektoren -
Teil 1: Männliche und weibliche Konen (ISO 5356-1:2015)**

Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors -
Part 1: Cones and sockets (ISO 5356-1:2015)

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire -
Raccords coniques - Partie 1: Raccords mâles et femelles
(ISO 5356-1:2015)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 10. Januar 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung.....	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Maße.....	5
3.1 Allgemeine Anforderungen.....	5
3.2 Zusätzliche Anforderungen	7
4 Weibliche 22-mm-Schnappknoten	8
Anhang A (normativ) Lehrdorne und Lehrringe für männliche und weibliche Knoten aus nichtmetallischen Werkstoffen.....	9
Anhang B (normativ) Prüfverfahren für sicheres Einklinken von männlichen und weiblichen 22-mm-Schnappknoten.....	11
Anhang C (normativ) Prüfverfahren für Leckage von weiblichen 22-mm-Schnappknoten	12
Anhang D (normativ) Fallverfahren für weibliche 22-mm-Schnappknoten.....	13
Anhang E (informativ) Lehrdorne und Lehrringe für männliche und weibliche Knoten aus Metall	14
Anhang F (informativ) Vorschläge für Prüfgerät und Prüfverfahren für sicheres Einklinken von weiblichen 22-mm-Schnappknoten.....	16
F.1 Verfahren 1 – Fest montierte Prüfgeräte	16
F.1.1 Prüfgerät	16
F.1.2 Arbeitsablauf	16
F.2 Verfahren 2 – In der Hand gehaltenes Prüfgerät	17
F.2.1 Prüfgerät	17
F.2.2 Arbeitsablauf	17
Literaturhinweise	20

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 5356-1:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 121 „Anaesthetic and respiratory equipment“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 215 „Beatmungs- und Anästhesiegeräte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI geführt wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2015, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis September 2015 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 5356-1:2004.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 5356-1:2015 wurde vom CEN als EN ISO 5356-1:2015 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

Einleitung

In der klinischen Praxis kann es vorkommen, dass mehrere Atemsystemzubehöerteile, die bei Anästhesie- und Beatmungsgeräten verwendet werden, miteinander verbunden werden müssen, um ein geeignetes Atemsystem zu bilden. Teile eines medizinischen Gerätes, wie Anfeuchter oder Spirometer, sind oft in ein Atemsystem eingebaut, das wiederum an ein Anästhesiegas-Fortleitungssystem angeschlossen sein kann. Anschlüsse für diese Zwecke sind üblicherweise männliche und weibliche Konusverbindungen, und die mangelnde Normung dieser Anschlüsse hat zu Problemen bei der Austauschbarkeit geführt, wenn Geräte verschiedener Hersteller angeschlossen werden. Dieser Teil von ISO 5356 legt Anforderungen und Maße für männliche und weibliche Konen fest, die bei Anästhesie- und Beatmungsgeräten verwendet werden.

Eine wichtige Überlegung ist, dass konische Anschlüsse sicher, aber trotzdem vom Bediener lösbar sein müssen. Die Verwendung von männlichen und weiblichen Konen, die die Anforderungen dieses Teils von ISO 5356 erfüllen, wird ein versehentliches Lösen nicht notwendigerweise verhindern. Weibliche Schnappkone können verwendet werden, um das Risiko zu minimieren, dass sich 22-mm-Kone versehentlich lösen.

Anhang A enthält ein Bild und eine Tabelle mit genauen Angaben zu Lehdornen und Lehringen, die zur Prüfung von männlichen und weiblichen Konen aus Nichtmetall verwendet werden. In den Anhängen B, C und D sind Prüfverfahren für weibliche Schnappkone angegeben. Anhang E enthält ein Bild und eine Tabelle mit genauen Angaben zu Lehdornen und Lehringen, die zur Prüfung von männlichen und weiblichen Konen aus Metall verwendet werden können. Anhang F enthält Empfehlungen zur Prüfung der Sicherheit von weiblichen Schnappkone.

Bild 1, das Einzelheiten zu den Maßen und Toleranzen von männlichen und weiblichen Konen angibt, wurde nach ISO 3040 erstellt.

In diesem Dokument werden die folgenden Schriftarten verwendet:

- Anforderungen, deren Einhaltung verifiziert werden kann, und Begriffe: in Normalschrift;
- Anmerkungen und Beispiele: kleinere Normalschrift
- Prüfungen: *in Kursivschrift*.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 5356 legt Anforderungen an Maße und Lehren für männliche und weibliche Konen fest, die für Anschlüsse bei Anästhesie- und Beatmungsgeräten verwendet werden, z. B. in Atemsystemen, Anästhesiegas-Fortleitungssystemen und Verdampfern. Männliche und weibliche Konen werden deshalb nicht als eigenständige Medizinprodukte angesehen.

Dieser Teil von ISO 5356 legt Anforderungen für folgende männliche und weibliche Konen fest:

- 8,5 mm und 11,5 mm zur Verwendung in Atemsystemen für Neugeborene und Kinder;
- 15 mm und 22 mm zur allgemeinen Verwendung in Atemsystemen;
- weibliche 22-mm-Schnappkone (einschließlich Leistungsanforderungen);
- 23 mm zur Verwendung mit Verdampfern, nicht jedoch zur Verwendung in Atemsystemen;
- 30 mm zum Anschluss eines Atemsystems an ein Anästhesiegas-Fortleitungssystem.

Die medizinischen Geräte und das Zubehör, für die/das diese männlichen und weiblichen Konen vorgesehen sind, werden nicht in diesem Teil von ISO 5356 festgelegt.

Anforderungen an die Verwendung von männlichen und weiblichen Konen sind nicht Bestandteil von diesem Teil von ISO 5356; diese Anforderungen sind jedoch in den entsprechenden Internationalen Normen für bestimmte medizinische Geräte und medizinisches Zubehör enthalten bzw. werden in diese aufgenommen.

ANMERKUNG Anforderungen an gewichtstragende konische Konnektoren mit Schraubgewinde sind in ISO 5356-2 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ISO 5367:2014, *Anaesthetic and respiratory equipment — Breathing sets and connectors*

3 Maße

3.1 Allgemeine Anforderungen

3.1.1 Die Maße von männlichen und weiblichen Konen aus Metall müssen den zutreffenden Angaben in Bild 1 und Tabelle 1 entsprechen.

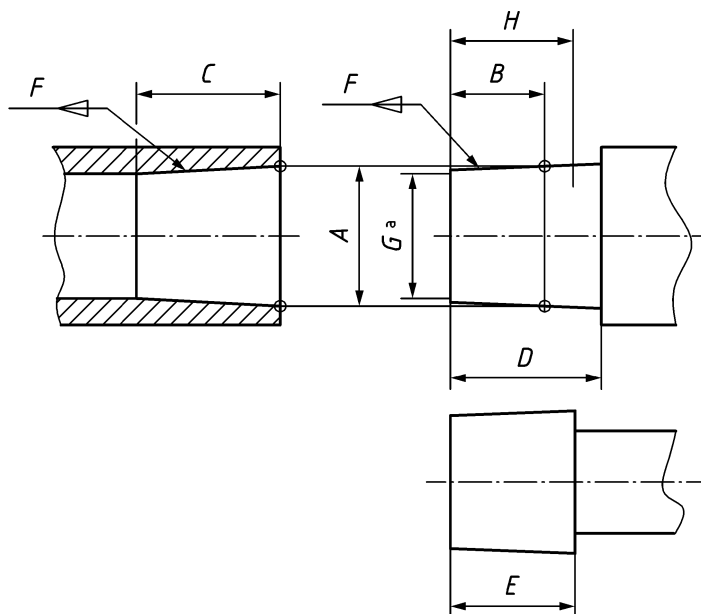
Die Übereinstimmung ist durch Funktionsprüfung nachzuweisen.

ANMERKUNG Anhang E enthält ein Bild und eine Tabelle mit Angaben für Lehrdorne und Lehrringe, die für die Prüfung von männlichen und weiblichen Konen aus Metall verwendet werden können.

3.1.2 Männliche und weibliche Konen aus Nichtmetall müssen mit Bild 1 und den Maßen in Tabelle 1 übereinstimmen, mit der Ausnahme, dass die Maße A und B und das Verhältnis F von den Angaben in Tabelle 1 abweichen dürfen.

Die Übereinstimmung ist zu prüfen, in dem der männliche oder weibliche Konus in den passenden Lehrdorn oder Lehring nach Bild A.1 und Tabelle A.1 eingesteckt und eine Axialkraft von $(35 \pm 3,5)$ N bei männlichen und weiblichen Konen der Größe 8,5 mm, 11,5 mm und 15 mm bzw. (50 ± 5) N bei männlichen und weiblichen Konen der Größe 22 mm und 30 mm angewendet wird, während gleichzeitig der männliche oder weibliche Konus um $(20 \pm 5)^\circ$ gedreht wird. Die Vorderkante des Konus muss dabei zwischen den Stufen der Lehre liegen, die den minimalen und maximalen Durchmesser des Konus angeben. Die männlichen oder weiblichen Konen und Lehren müssen während der Prüfung auf einer Temperatur von $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ gehalten werden.

ANMERKUNG Da männliche und weibliche Konen aus Kunststoffen (z. B. aus Polyamid, Polyacetat, Polycarbonat, Polysulfon usw.) erheblich voneinander abweichende physikalische Eigenschaften haben können, ist es nicht zweckmäßig, die Maße A , B und das Verhältnis F festzulegen. Deshalb wurden Anforderungen an die Lehren aufgenommen. Es wurde ebenfalls nicht für sinnvoll erachtet, allgemeine Angaben zu Kaltfließvermögen und thermischer Instabilität sowie zu möglichen Veränderungen der physikalischen Eigenschaften, zu Kontakt mit Lösemitteln usw. zu machen.



^a Für den männlichen Konus der Größe 8,5 mm und 30 mm ist das Maß G für die Mindestlänge H in Tabelle 1 festgelegt.

ANMERKUNG Der Radius am Eingang zum weiblichen Konus und an der Vorderkante des männlichen Konus sollte nicht kleiner sein als 0,5 mm und sollte 0,8 mm nicht überschreiten.

Bild 1 — Anschlussdetails für männliche und weibliche Konen

Tabelle 1 — Maße von männlichen und weiblichen Konen (siehe Bild 1)

Maße in Millimeter

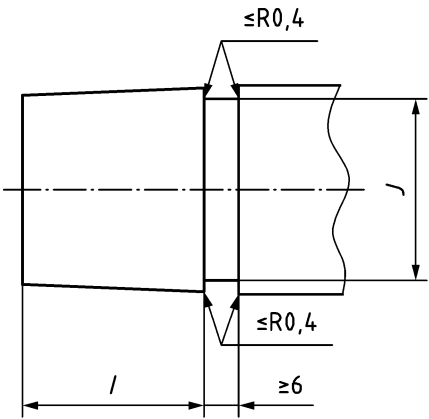
Konnektor- größe	<i>A</i>	<i>B</i>	Länge der Konizität <i>C</i>	Abstand zur Schulter (falls vorhanden) <i>D</i>	Länge des Kegels <i>E</i>	Kegel- Verhältnis <i>F</i>	Mindestinnen- durchmesser des männlichen Konus <i>G</i>	Mindestlänge des Innendurch- messers des Konus (<i>G</i>) <i>H</i>
8,5	8,45 ± 0,04	6	≥ 6,4	≥ 8,9	≥ 8	1:19	6,25	6,0
11,5	11,50 ± 0,04	10	≥ 13,5	≥ 16	≥ 15	1:40	a	a
15	15,47 ± 0,04	10	≥ 16	≥ 16	≥ 14,5	1:40	a	a
22	22,37 ± 0,04	15	≥ 21	siehe Bild 3	siehe Bild 3	1:40	a	a
23	23,175 ± 0,02	13	≥ 18	≥ 18	≥ 15	1:36	a	a
30	30,9 ± 0,05	14	≥ 18	≥ 18	≥ 14	1:20	27,0	12,0
a Nicht festgelegt.								

3.2 Zusätzliche Anforderungen

3.2.1 Männliche 22-mm-Konen, die zum Anschluss an einen Beatmungsschlauch nach ISO 5367:2014, 5.3.2.2 vorgesehen sind, und weibliche Schnappkone (siehe Abschnitt 4), müssen einen Hinterschnitt mit den Maßen nach Bild 2 haben.

Die Übereinstimmung ist durch Funktionsprüfung nachzuweisen.

Maße in Millimeter



Legende

- L* Länge des Kegels: $19,5^{+0,5}_0$
- J* Durchmesser des Hinterschnitts: $20^{+0,5}_0$

Bild 2 — Angaben zum Hinterschnitt von männlichen 22-mm-Konen

3.2.2 Männliche 22-mm-Konen, die zum Anschluss an eine Gesichtsmaske bestimmt sind, müssen über ein Konstruktionsmerkmal (z. B. Schulter) verfügen, welches verhindert, dass der Konus zu weit eingeschoben wird, und muss mit den Maßen nach Bild 3 übereinstimmen.

Die Übereinstimmung ist durch Funktionsprüfung nachzuweisen.

Maße in Millimeter

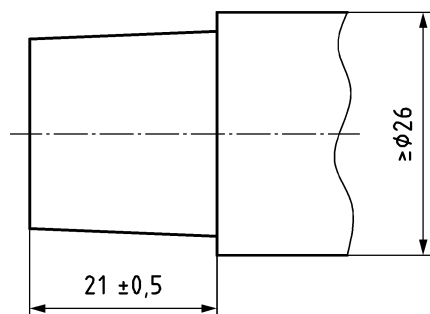


Bild 3 — Maße von männlichen 22-mm-Konen zum Anschluss an eine Gesichtsmaske

4 Weibliche 22-mm-Schnappkone

4.1 Weibliche 22-mm-Schnappkone müssen in den Hinterschnitt des männlichen 22-mm-Konus entsprechend Bild 2 einrasten.

Die Übereinstimmung ist durch Sichtprüfung nachzuweisen.

4.2 Eingeklinkte männliche und weibliche Schnappkone dürfen nicht getrennt werden, wenn sie über 10 s einer axialen Trennkraft von (50 ± 5) N ausgesetzt werden.

Die Übereinstimmung ist durch Prüfung nach Anhang B nachzuweisen.

4.3 Eingeklinkte männliche und weibliche Schnappkone dürfen keine Leckage von mehr als 5 ml/min (korrigiert auf 20 °C und 101,3 kPa) aufweisen, wenn sie einem internen Druck von $(8 \pm 0,5)$ kPa ausgesetzt werden.

Die Übereinstimmung ist durch Prüfung nach Anhang C nachzuweisen.

4.4 Nachdem eingeklinkte männliche und weibliche Schnappkone aus einer Höhe von 1 m fallengelassen worden sind, müssen sie die in 4.2 und 4.3 angegebenen Anforderungen weiterhin erfüllen.

Die Übereinstimmung ist durch Prüfung nach Anhang D nachzuweisen.

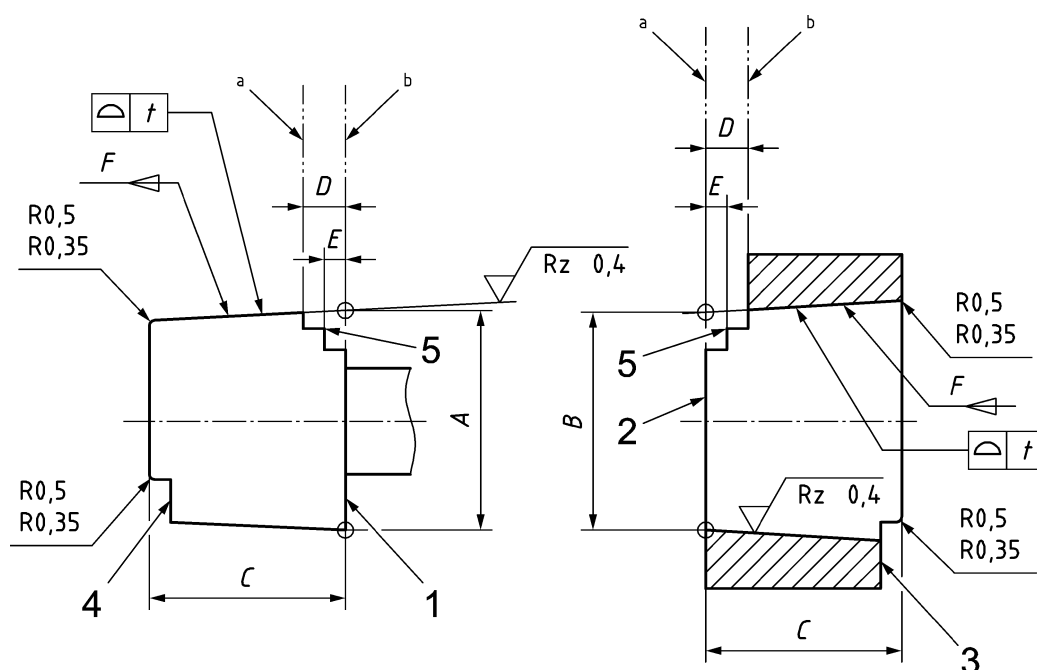
Anhang A (normativ)

Lehrdorne und Lehrringe für männliche und weibliche Konen aus nichtmetallischen Werkstoffen

Bild A.1 und Tabelle A.1 enthalten Angaben für Lehrdorne und Lehrringe zur Prüfung von männlichen und weiblichen Konen aus nichtmetallischen Werkstoffen.

Maße in Millimeter

Oberflächenrauheitswerte in Mikrometer



Legende

- 1 Seite A
- 2 Seite B
- 3 Stufe zur Prüfung der Lehre auf Fluchtung mit Seite A des Lehrdornes
- 4 Stufe zur Prüfung der Lehre auf Fluchtung mit Seite B des Lehrdornes
- 5 Maßstufen
- a minimale Stellung
- b maximale Stellung

ANMERKUNG 1 Maßstufen und Stufen zur Prüfung der Lehren sind optional.

ANMERKUNG 2 Lehrdorne werden üblicherweise aus Metall hergestellt.

Bild A.1 — Lehrdorne und Lehrringe für männliche und weibliche Konen aus Nichtmetall

Tabelle A.1 — Lehrdorne und Lehrringe für männliche und weibliche Konen aus Nichtmetall – Maße
(siehe Bild A.1)

Maße in Millimeter

Konnektor- größe	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	Kegeltoleranz je Längen- einheit, bezogen auf den Durch- messer
8,5	$8,50 \pm 0,005$	$8,09 \pm 0,005$	$8,4 \pm 0,005$	$1,91 \pm 0,005$	siehe ANMER- KUNG	1:19	$0,053 \pm 0,000$ 2
11,5	$11,525 \pm 0,005$	$11,165 \pm 0,005$	$15,5 \pm 0,005$	$4,3 \pm 0,005$	$2,2 \pm 0,005$	1:40	$0,025 \pm 0,000$ 2
15	$15,525 \pm 0,005$	$15,165 \pm 0,005$	$14,5 \pm 0,005$	$4,3 \pm 0,005$	$2,2 \pm 0,005$	1:40	$0,025 \pm 0,000$ 2
22	$22,425 \pm 0,005$	$21,94 \pm 0,005$	$19,5 \pm 0,005$	$5,2 \pm 0,005$	$2,2 \pm 0,005$	1:40	$0,025 \pm 0,000$ 2
30	$30,98 \pm 0,005$	$30,12 \pm 0,005$	$17,2 \pm 0,005$	$3,1 \pm 0,005$	$1,6 \pm 0,005$	1:20	$0,050 \pm 0,000$ 2
ANMERKUNG Die Lehre für einen männlichen bzw. weiblichen Konus der Größe 8,5-mm besitzt nur eine Maßstufe.							

Anhang B (normativ)

Prüfverfahren für sicheres Einklinken von männlichen und weiblichen 22-mm-Schnappkonen

B.1 Ein Konus nach Bild 2 und der weibliche Schnappkonus sind 1 h bei $(35 \pm 3) ^\circ\text{C}$ und mindestens 80 % relativer Luftfeuchte vorzubereiten; die Prüfung ist unter den gleichen Bedingungen durchzuführen.

B.2 Der weibliche 22-mm-Schnappkonus ist nach Herstelleranweisung in den männlichen Konus einzuklinken.

B.3 Nach 1 min des Einklinkens ohne Betätigung eines Lösemechanismus ist über 10 s eine axiale Trennkraft von $(50 \pm 5) \text{ N}$ anzuwenden, und, sofern der weibliche 22-mm-Schnappkonus nicht frei radial drehbar ist, ist auch ein Drehmoment von $(25 \pm 5) \text{ N}\cdot\text{cm}$ mit einer Rate anzuwenden, die $20 \text{ N}\cdot\text{s}^{-1}$ nicht übersteigt.

B.4 Es ist zu beobachten, ob der zusammengesetzte weibliche Schnappkonus und männliche Konus getrennt werden.

ANMERKUNG Beispiele eines geeigneten Prüfaufbaus, der für die Prüfung des sicheren Einklinkens verwendet werden kann, sind zusammen mit einem ausführlicheren Prüfverfahren zur Information in Anhang F angegeben.

Anhang C (normativ)

Prüfverfahren für Leckage von weiblichen 22-mm-Schnappkonen

C.1 Der eingeklinkte männliche Konus und der weibliche 22-mm-Schnappkonus sind nach der Prüfung entsprechend Anhang B bei $(35 \pm 3) ^\circ\text{C}$ zu konditionieren.

C.2 Unter Verwendung von Luft ist an die Baugruppe ein innerer statischer Luftdruck von $(8 \pm 0,5) \text{ kPa}$ über Umgebungsdruck anzulegen und die Leckagerate der Baugruppe zu bestimmen, z. B. mittels Druckabfall oder volumetrischer Verfahren.

Anhang D (normativ)

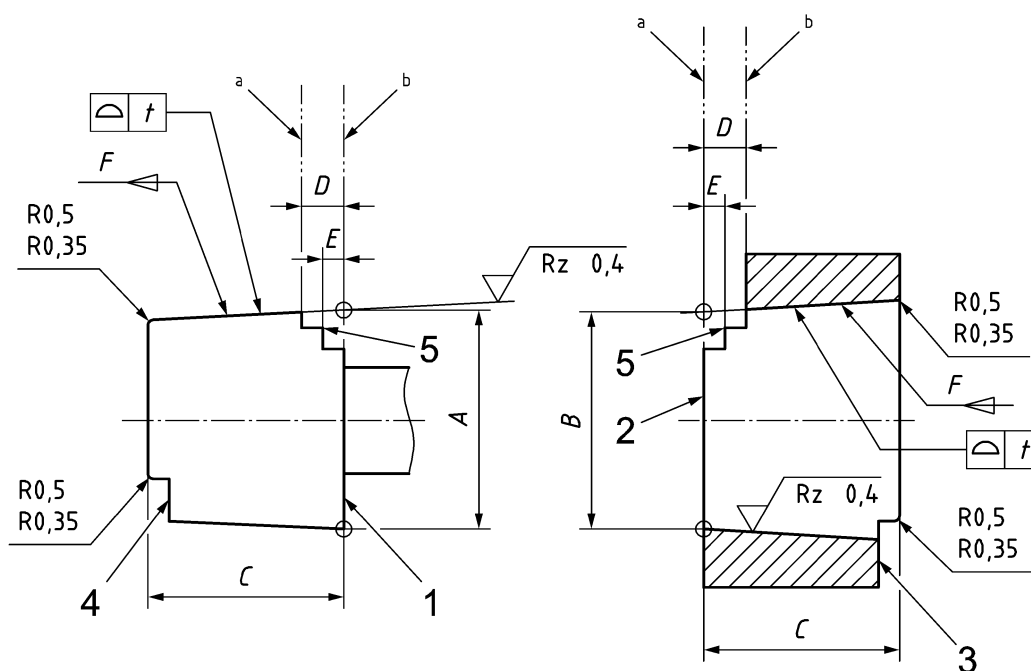
Fallverfahren für weibliche 22-mm-Schnappkonusen

- D.1** Ein männlicher Konus nach Bild 2 und der weibliche 22-mm-Schnappkonus sind 1 h bei $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$ und mindestens 80 % relativer Luftfeuchte zu konditionieren; die Prüfung ist unter den gleichen Bedingungen durchzuführen.
- D.2** Der weibliche 22-mm-Schnappkonus ist entsprechend der Herstelleranweisung in den männlichen Konus einzuklinken. Der Konus ist an einen 2 m langen Atemschlauch nach ISO 5367 anzuschließen.
- D.3** Das gegenüberliegende Ende des Atemschlauches ist an einem Punkt zu befestigen, der sich 1 m über einer 50 mm dicken Hartholzplatte (z. B. Hartholz mit einer Dichte über 700 kg/m^3) befindet, die auf einer festen Unterlage liegt (z. B. auf einem Betonblock).
- D.4** Der eingeklinkte weibliche 22-mm-Schnappkonus und männliche Konus sind hochzuheben, so dass sie sich 1 m oberhalb der Hartholzplatte und in 2 m Entfernung vom anderen Ende des Atemschlauches befinden. Sie sind so loszulassen, dass sie auf die Hartholzplatte fallen. Dies ist 5-mal zu wiederholen.
- D.5** Die vorgesehene Prüfung ist fortzusetzen.

Lehrdorne und Lehrringe für männliche und weibliche Konen aus Metall

Maße in Millimeter

Oberflächenrauheitswerte in Mikrometer



1	Seite A
2	Seite B
3	Stufe zur Prüfung der Lehre auf Fluchtung mit Seite A des Lehrdornes
4	Stufe zur Prüfung der Lehre auf Fluchtung mit Seite B des Lehrdornes
5	Maßstufen
a	minimale Stellung
b	maximale Stellung

ANMERKUNG Maßstufen und Stufen zur Prüfung der Lehren sind optional.

Bild E.1 — Lehrdorne und Lehrringe für männliche und weibliche Konen aus Metall

Tabelle E.1 — Lehrdorne und Lehrringe für männliche und weibliche Konen aus Metall – Maße (siehe Bild E.1)

Maße in Millimeter

Konnek- tor- größe	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	Kegel- ver- hältnis <i>F</i>	Kegeltoleranz je Längeneinheit, bezogen auf den Durchmesser
8,5	8,49 ± 0,005	8,094 ± 0,005	8,4 ± 0,005	1,52 ± 0,005	siehe ANMERKUNG	1:19	0,053 ± 0,000 2
11,5	11,51 ± 0,005	11,18 ± 0,005	15,5 ± 0,005	3 ± 0,005	1,6 ± 0,005	1:40	0,025 ± 0,000 2
15	15,51 ± 0,005	15,18 ± 0,005	14,5 ± 0,005	3 ± 0,005	1,6 ± 0,005	1:40	0,025 ± 0,000 2
22	22,41 ± 0,005	21,955 ± 0,005	19,5 ± 0,005	3 ± 0,005	1,6 ± 0,005	1:40	0,025 ± 0,000 2
23	23,195 ± 0,003	22,794 ± 0,003	16 ± 0,005	1,33 ± 0,005	0,72 ± 0,005	1:36	0,0278 ± 0,000 2
30	30,95 ± 0,005	30,15 ± 0,005	17 ± 0,005	1,9 ± 0,005	1 ± 0,005	1:20	0,050 ± 0,000 2
ANMERKUNG Die Lehre für einen 8,5-mm-Konnektor besitzt nur eine Maßstufe.							

Anhang F (informativ)

Vorschläge für Prüfgerät und Prüfverfahren für sicheres Einklinken von weiblichen 22-mm-Schnappkonen

F.1 Verfahren 1 – Fest montierte Prüfgeräte

F.1.1 Prüfgerät

Ein Beispiel eines fest montierten Prüfgerätes für die Prüfung des sicheren Einklinkens von weiblichen 22-mm-Schnappkonen ist in Bild F.1 dargestellt. Das männliche Prüfstück sollte ein männlicher 22-mm-Konus mit Maßen nach Bild 2 sein, allerdings mit auf $\pm 0,005$ mm reduzierten Grenzabmaßen und einer Oberflächenrauheit von $0,4 \mu\text{m}$.

ANMERKUNG Es gibt eine Anzahl von Verfahren, Prüfkraft anzuwenden, und Bild F.1 stellt nur eine Vorgehensweise dar. Andere Verfahren umfassen die Anwendung von Schwerkraftbelastung durch Gewichte oder Flüssigkeitsbehälter.

Durch die grundlegenden Merkmale des Prüfgerätes sollte sichergestellt werden, dass die Zugkraft in wirklich axialer Richtung angelegt und das Drehmoment ohne Änderung der Zugkraft angewendet werden kann. Um die Reibungswirkung des Prüfgerätes auf ein Mindestmaß zu begrenzen, sollte die Zugkraft unmittelbar zwischen dem weiblichen 22-mm-Schnappkonus und dem männlichem Prüfstück gemessen werden.

F.1.2 Arbeitsablauf

F.1.2.1 Der zu prüfende weibliche 22-mm-Schnappkonus ist in der selbstzentrierenden Halterung des Prüfgerätes (F.1.1) zu befestigen, wobei sicherzustellen ist, dass die Art, den weiblichen 22-mm-Schnappkonus zu befestigen, nicht die/den Abschnitt(e) beschädigt, in die das männliche Prüfstück einklinken soll.

F.1.2.2 Der weibliche 22-mm-Schnappkonnektor und das Prüfgerät sind 1 h bei $(35 \pm 3) ^\circ\text{C}$ und mindestens 80 % relativer Luftfeuchte zu konditionieren.

Falls mehrere weibliche 22-mm-Schnappkonen zu prüfen sind, können einige bei der erforderlichen Temperatur und relativen Luftfeuchte konditioniert werden, ohne im Prüfgerät befestigt zu sein, vorausgesetzt, sie werden nach ihrer Befestigung im Prüfgerät erneut mindestens 5 min vorbereitet.

F.1.2.3 Der weibliche 22-mm-Schnappkonus ist entsprechend der Herstelleranweisung in das männliche Prüfstück einzuklinken.

F.1.2.4 Nach 1 min ist ein Kraftmessgerät anzuschließen, und eine axiale Trennkraft ist mit einer Rate von höchstens $20 \text{ N} \cdot \text{s}^{-1}$ anzuwenden, bis eine Kraft von $(50 \pm 5) \text{ N}$ erreicht ist. Diese Kraft ist 10 s zu halten, ohne Ausklinkmechanismen zu betätigen, und es ist zu beobachten, ob der eingeklinkte weibliche 22-mm-Schnappkonus und das männliche Prüfstück sich voneinander lösen.

F.1.2.5 Ohne die Zugbelastung zu verringern und einen Ausklinkmechanismus zu betätigen, ist ein Drehmoment von $(25 \pm 5) \text{ N} \cdot \text{cm}$ anzuwenden oder das männliche Prüfstück um 20° zu drehen, was auch immer zuerst eintritt. Dieses Drehmoment oder diese Position ist 10 s zu halten, und es ist zu beobachten, ob der eingeklinkte weibliche 22-mm-Schnappkonus und das männliche Prüfstück sich voneinander lösen.

F.2 Verfahren 2 – In der Hand gehaltenes Prüfgerät

F.2.1 Prüfgerät

Ein Beispiel eines in der Hand gehaltenen Prüfgerätes für die Prüfung des sicheren Einklinkens von weiblichen 22-mm-Schnappkonen ist in Bild F.2 dargestellt.

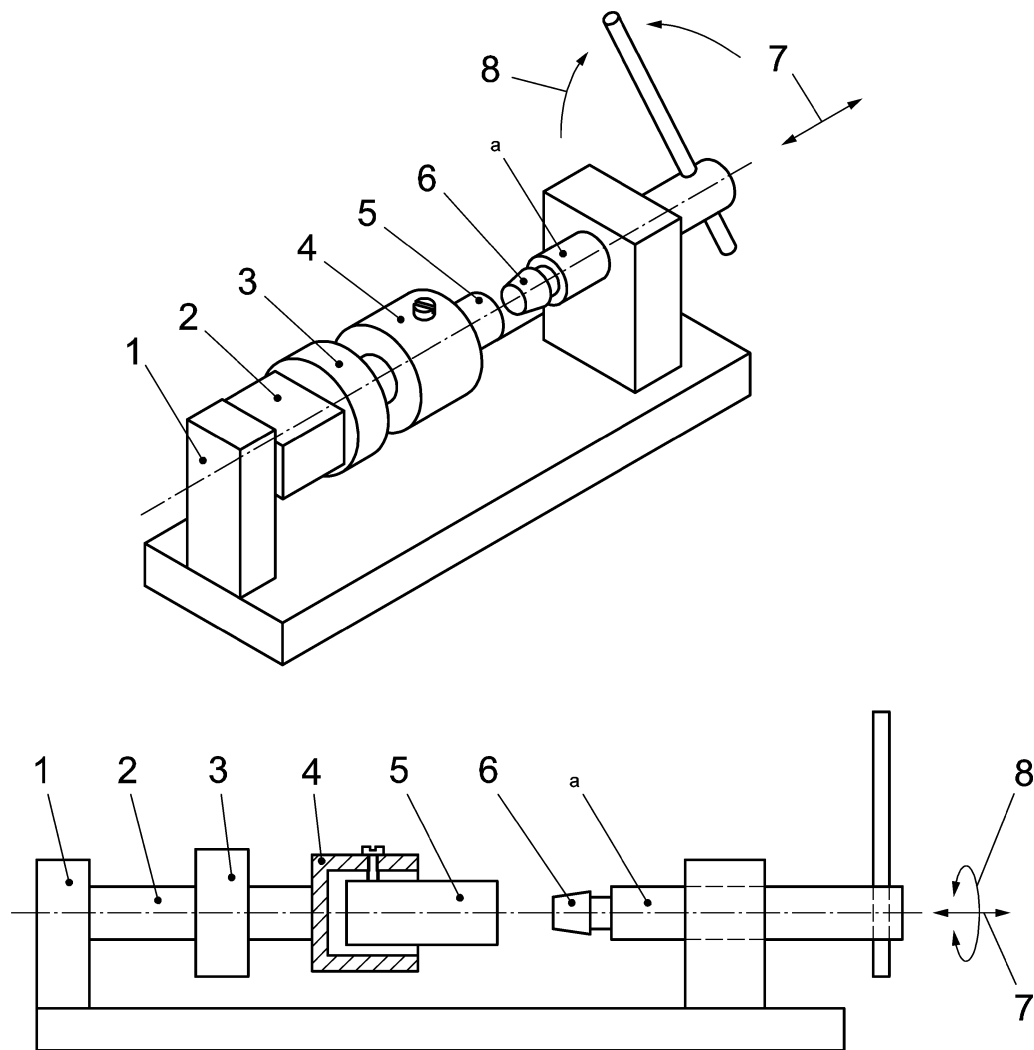
F.2.2 Arbeitsablauf

F.2.2.1 Der weibliche 22-mm-Schnappkonus und das Prüfgerät (F.2.1) sind 1 h bei $(35 \pm 3)^\circ\text{C}$ und mindestens 80 % relativer Luftfeuchte zu konditionieren.

F.2.2.2 Der weibliche 22-mm-Schnappkonus ist in das männliche Prüfstück am Prüfgerät einzuklinken.

F.2.2.3 Nach 1 min ist von Hand eine axiale Trennkraft mit einer Rate von höchstens $20 \text{ N} \cdot \text{s}^{-1}$ anzuwenden, bis eine Kraft von $(50 \pm 5) \text{ N}$ erreicht ist. Diese Kraft ist 10 s zu halten, ohne einen Ausklinkmechanismus zu betätigen, und es ist zu beobachten, ob der eingeklinkte weibliche 22-mm-Schnappkonus und das männliche Prüfstück sich voneinander lösen.

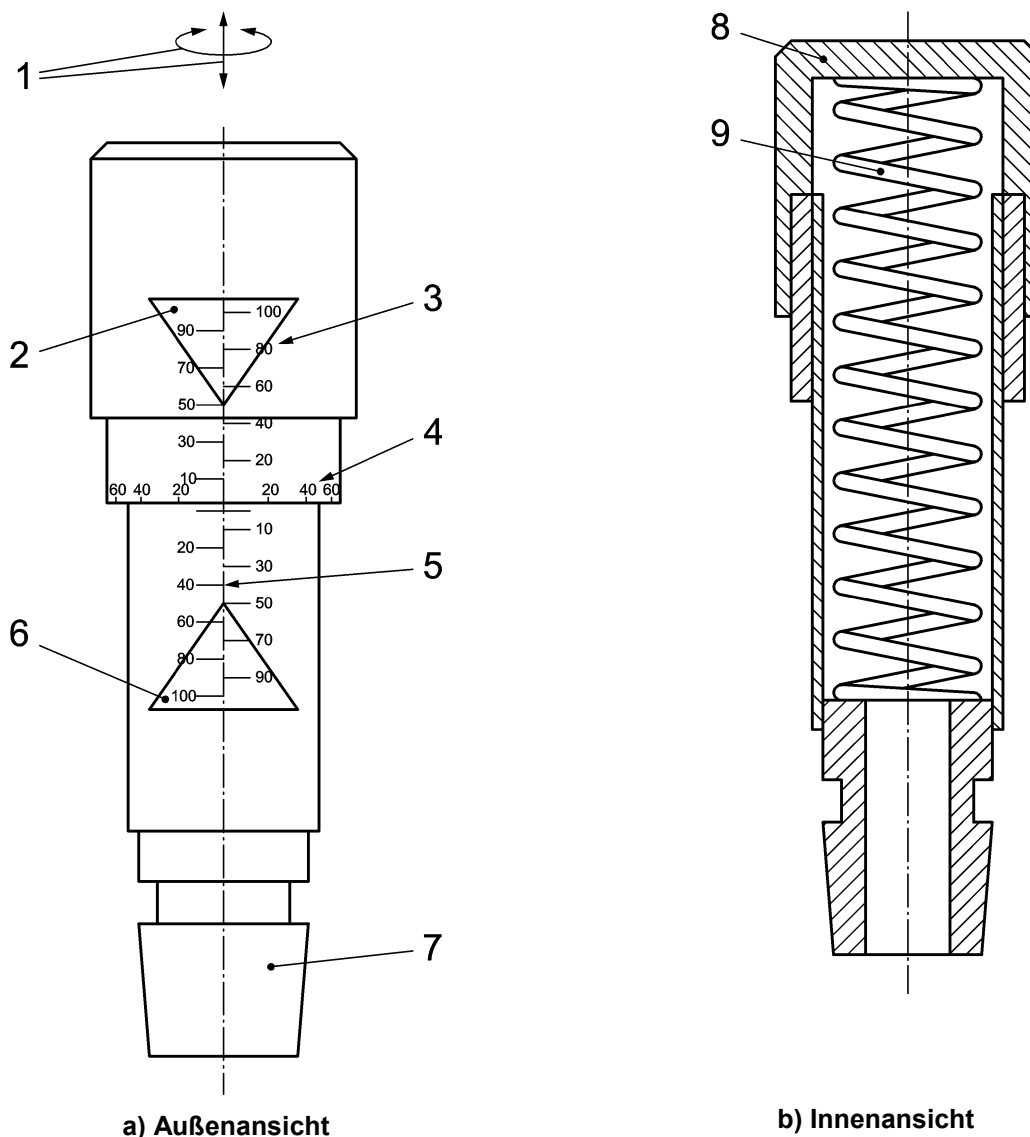
F.2.2.4 Ohne die Zugbelastung zu verringern und einen Ausklinkmechanismus zu betätigen, ist ein Drehmoment von $(25 \pm 5) \text{ N} \cdot \text{cm}$ anzuwenden oder das männliche Prüfstück um 20° zu drehen, was auch immer zuerst eintritt. Dieses Drehmoment oder diese Position ist 10 s zu halten, und es ist zu beobachten, ob der eingeklinkte weibliche 22-mm-Schnappkonus und das männliche Prüfstück sich voneinander lösen.



Legende

- 1 Starres Auflager
- 2 Messgerät für Axiallast
- 3 Messgerät für Drehmoment
- 4 Halterung
- 5 Zu prüfender weiblicher 22-mm-Schnappkonus
- 6 Männliches 22-mm-Prüfstück
- 7 Anwendung einer einstellbaren Axialkraft
- 8 Anwendung eines einstellbaren Drehmoments
- ^a Gleit- und Drehspiel

**Bild F.1 — Prüfgerät für sicheres Einklinken von weiblichen 22-mm-Schnappkonen
(Verfahren 1 – Fest montiert)**



Legende

- | | |
|---|---|
| 1 Drehmoment wird angewendet oder von Hand geschoben oder gezogen | 6 Anzeigebereich für annehmbares Schieben oder Drehen |
| 2 Anzeigebereich für annehmbaren Zug oder Drehung | 7 Männliches 22-mm-Prüfstück |
| 3 Zugkraftskala | 8 Knauf |
| 4 Drehmomentskala | 9 Spiralfelder, an beiden Seiten befestigt |
| 5 Schubkraftskala | |

Drehmoment- und Kraftskalen sollten unter Verwendung des Prüfgerätes nach Bild F.1 vorkalibriert sein.

**Bild F.2 — Prüfgerät für sicheres Einklinken von weiblichen 22-mm-Schnappkonen
(Verfahren 2 – In der Hand gehalten)**

Literaturhinweise

- [1] ISO 3040:2009, *Geometrical product specifications (GPS) — Dimensioning and tolerancing — Cones*
- [2] ISO 4135, *Anaesthetic and respiratory equipment — Vocabulary*
- [3] ISO 5356-2, *Anaesthetic and respiratory equipment — Conical connectors — Part 2: Screw-threaded weight-bearing connectors*

Um die Herausforderungen der Corona-Krise zu bekämpfen, stellt AUSTRIAN STANDARDS diese Fassung der Norm bis auf Weiteres kostenlos bereit.
Weitere aktuell kostenlose Normen für medizinische Ausrüstung unter www.austrian-standards.at/corona

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR NORM-ANWENDER

Normen sind Regeln

Normen werden im Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt. Sie legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung dieser Anforderungen überprüft wird. Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit freiwillig, aber naheliegend, denn Normen dokumentieren den aktuellen Stand der Technik: das, was in einem bestimmten Fachgebiet „Standard“ ist. Dafür bürgen das hohe Fachwissen und die Erfahrung der Expertinnen und Experten in den zuständigen Komitees auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie die Kompetenz von Austrian Standards Institute / Österreichisches Normungsinstitut und seiner Komitee-Manager.

Aktualität des Normenwerks

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee laufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Für den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben, um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

Wissen um Veränderungen

Änderungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, bietet die **Austrian Standards plus GmbH** den Norm-Anwendern zahlreiche und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen kundenspezifischen Online-Lösungen und Update-Services. Die Austrian Standards plus GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Austrian Standards Institute.

Internationale und ausländische Normen & Regelwerke

Über Austrian Standards plus Publishing können auch Internationale Normen (ISO) sowie Normen und Regelwerke aus allen Ländern der Welt bezogen werden – ein besonders wichtiger Service für die exportorientierte Wirtschaft. Ebenso sind Dokumente anderer österreichischer Regelsetzer bei Austrian Standards plus Publishing erhältlich.

Weiterbildung zu Normen

Austrian Standards bietet Ihnen verschiedene Weiterbildungsformate – von Workshops und Seminaren bis hin zu Lehrgängen. Experten, die zum Großteil selbst an der Entwicklung der Normen mitwirken, vermitteln Ihnen Informationen und Know-how aus erster Hand.

Normkonformität

Um die Einhaltung von Normen objektiv nachweisen zu können, bietet Ihnen Austrian Standards die Möglichkeit der Zertifizierung von Produkten, Dienstleistungen und Personen auf Normkonformität.

Kontakt

Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-818

E-Mail: sales@austrian-standards.at

Austrian Standards

Heinestraße 38

1020 Wien

www.austrian-standards.at

ISO 9001:2008 certified by SQS